LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 – ENKAPSULASI



NAMA : ISNA FARHAH UMAMI

NIM : 103132430004

KELAS : PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Enkapsulasi merupakan konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk membatasi akses terhadap atribut suatu kelas. Dalam Java, pengaturan akses dilakukan menggunakan modifier, seperti public, protected, dan private. Modifier private digunakan agar atribut tidak dapat diakses secara langsung dari kelas lain, sedangkan getter dan setter digunakan untuk mengambil atau mengubah nilai atribut. Selain itu, terdapat modifier static untuk anggota kelas yang digunakan bersama oleh seluruh objek dan final untuk menetapkan nilai yang tidak dapat diubah.

Constructor merupakan bagian dari kelas yang dijalankan ketika sebuah objek dibuat menggunakan keyword new. Nama constructor harus sama dengan nama kelas dan tidak memiliki nilai kembalian, termasuk void. Sebuah kelas dapat memiliki beberapa constructor dengan parameter berbeda. Hal ini disebut constructor overloading. Package digunakan untuk mengelompokkan kelas agar susunan program lebih teratur dan memudahkan penggunaan kelas dari package lain melalui import.

B. Guided

1. Guided 1 - Java Modifier (Manusia.java)

```java
package main.java.modul4.guided1.manusia;

public class Manusia {
    // Definisi atribut
    private String nama;
    private int umur;

    // Constructor
    public Manusia() {
    }

    public Manusia(String nama) {
        this.nama = nama;
    }
```

```
    public Manusia(String nama, int umur) {
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }

    // Method setter
    public void setNama(String a) {
        nama = a;
    }

    public void setUmur(int umur) {
        this.umur = umur;
    }

    // Method getter
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public int getUmur() {
        return umur;
    }
}
```

Output :
Manusia.java tidak menghasilkan output secara langsung, karena kelas ini hanya berisi atribut, constructor, setter, dan getter. Belum ada method main() yang menjalankan program atau perintah untuk menampilkan data.

2. Guided 2 - DemoManusia.java

```
package main.java.modul4.guided.guided1.main;

import main.java.modul4.guided1.manusia.Manusia;

public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia arrMns[] = new Manusia[3];

        // Constructor pertama
        Manusia objMns1 = new Manusia();

        // Constructor kedua
        Manusia objMns2 = new Manusia("John");

        // Constructor ketiga
        Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 44);

        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Nama: " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur: " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
>> java -cp "$base\target\classes" main.java.modul4.guided.guided1.main.DemoManusia
>>
Nama: null
Umur: 0

Nama: John
Umur: 0

Nama: Bajuri
Umur: 44
```

3. Guided 3 - Package

a. Main.java

```java
package main;

import hargatoken.HargaToken;
import hargapulsa.HargaPulsa;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        HargaToken objectToken = new HargaToken();
        objectToken.info();

        HargaPulsa objectPulsa = new HargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}
```

b. HargaToken.java

```java
package hargatoken;

public class HargaToken {
    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
```

```
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

c. HargaPulsa.java

```
package hargapulsa;

public class HargaPulsa {
    public void info() {
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp.   5000");
        System.out.println("Rp. 10000");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01> & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data\java\bin\java.exe' -cp "$base\target\cl
asses" main.Main
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp.   5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided

   Kamu sedang membangun program kecil untuk mencatat dan memeriksa kualitas dataset sebelum dianalisis, seperti tahap awal pengecekan *missing value*. Setiap dataset punya nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah sel yang kosong (*missing*).

   Jawaban :

   a. Dataset.java

```
package unguided.model;
```

```java
public class Dataset {

    private String namaDataset;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;

    private static int totalDataset = 0;

    private boolean barisSudahDiisi = false;
    private boolean kolomSudahDiisi = false;
    private boolean missingSudahDiisi = false;

    public Dataset() {
        totalDataset++;
    }

    public Dataset(String namaDataset) {
        this.namaDataset = namaDataset;
        totalDataset++;
    }

    public Dataset(String namaDataset, int jumlahBaris,
```

```
                int jumlahKolom, int jumlahMissing) {
        this.namaDataset = namaDataset;
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;

        barisSudahDiisi = true;
        kolomSudahDiisi = true;
        missingSudahDiisi = true;

        totalDataset++;
    }

    public String getNamaDataset() {
        return namaDataset;
    }

    public void setNamaDataset(String namaDataset) {
        this.namaDataset = namaDataset;
    }

    public int getJumlahBaris() {
        return jumlahBaris;
    }

    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
```

```
        if (!barisSudahDiisi && jumlahBaris >= 0) {
            this.jumlahBaris = jumlahBaris;
            barisSudahDiisi = true;
        }
    }

    public int getJumlahKolom() {
        return jumlahKolom;
    }

    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        if (!kolomSudahDiisi && jumlahKolom >= 0) {
            this.jumlahKolom = jumlahKolom;
            kolomSudahDiisi = true;
        }
    }

    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }

    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        if (!missingSudahDiisi && jumlahMissing >= 0) {
            this.jumlahMissing = jumlahMissing;
            missingSudahDiisi = true;
        }
```

```
    }

    public double getPersentaseMissing() {
        long totalSel = (long) jumlahBaris * jumlahKolom;

        if (totalSel == 0) {
            return 0.0;
        }

        return (double) jumlahMissing / totalSel * 100;
    }

    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }

    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }
}
```

b. LaporanDataset.java

```
package unguided.laporan;

import java.util.Locale;
import unguided.model.Dataset;
```

```
public class LaporanDataset {

    private Dataset dataset;

    public LaporanDataset(Dataset dataset) {
        this.dataset = dataset;
    }

    public void tampilkanLaporan() {
        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
        System.out.println("Nama         : " +
dataset.getNamaDataset());
        System.out.println("Jumlah Baris : " +
dataset.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " +
dataset.getJumlahKolom());

        System.out.printf(
            Locale.US,
            "Missing      : %d sel (%.2f%%)%n",
            dataset.getJumlahMissing(),
            dataset.getPersentaseMissing()
        );

        if (dataset.perluDibersihkan()) {
            System.out.println("Status       : Perlu
dibersihkan");
        } else {
            System.out.println("Status       : Bersih");
        }

        System.out.println();
    }
}
```

c. Main.java

```
package unguided.main;

import unguided.model.Dataset;
import unguided.laporan.LaporanDataset;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Dataset dataset1 = new Dataset();
        dataset1.setNamaDataset("Titanic");
        dataset1.setJumlahBaris(891);
        dataset1.setJumlahKolom(12);
        dataset1.setJumlahMissing(866);

        Dataset dataset2 = new Dataset("Wine Quality");

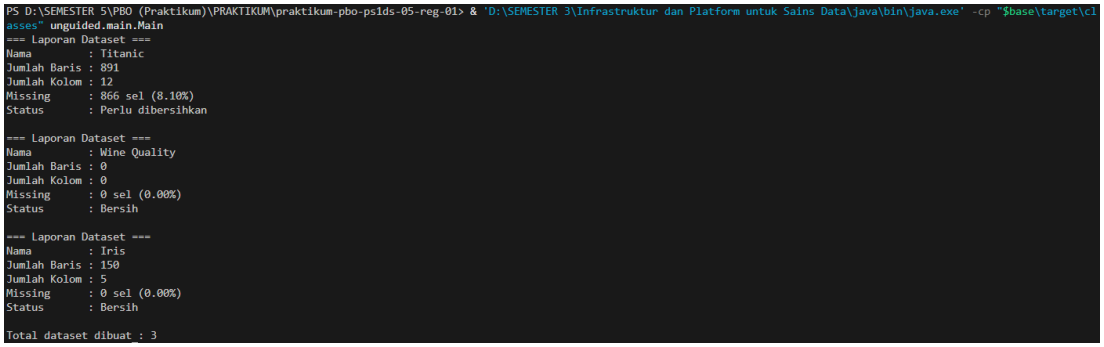
        Dataset dataset3 = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

        Dataset[] daftarDataset = {
            dataset1,
            dataset2,
            dataset3
        };

        for (Dataset dataset : daftarDataset) {
            LaporanDataset laporan = new
LaporanDataset(dataset);
            laporan.tampilkanLaporan();
        }

        System.out.println(
            "Total dataset dibuat : " +
Dataset.getTotalDataset()
        );
    }
}
```

Output :



Penjelasan :

Program Sistem Pencatatan Dataset dibuat menggunakan tiga class, yaitu Dataset, LaporanDataset, dan Main. Class Dataset digunakan untuk menyimpan informasi dataset dengan menerapkan enkapsulasi melalui atribut private, getter, setter, dan beberapa constructor. Class LaporanDataset berfungsi menampilkan informasi dataset serta menghitung persentase missing value untuk menentukan apakah dataset perlu dibersihkan berdasarkan batas 5%. Berdasarkan hasil program, dataset Titanic memiliki persentase missing value sebesar 8,10% sehingga perlu dibersihkan, sedangkan Wine Quality berstatus bersih karena nilai jumlah baris, kolom, dan missing value masih nol, serta Iris berstatus bersih karena tidak memiliki missing value. Program juga menghitung total tiga dataset yang dibuat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 4, dapat disimpulkan bahwa konsep enkapsulasi dan constructor dalam Java dapat digunakan untuk mengelola data secara terstruktur. Penggunaan getter dan setter membantu mengatur akses terhadap atribut, sedangkan constructor memudahkan pembuatan objek dengan nilai awal yang berbeda. Selain itu, program dapat menghitung persentase missing value dan menentukan status dataset berdasarkan batas yang telah ditentukan.